

使い方マニュアル

幾何音響シミュレーション（音線法 + 虚音源バックトレース）の**操作手順書**。「何を用意して、どのボタンを押すと、どのファイルが出てくるか」を画面写真つきで順に説明する。

- 数式とプログラムの中身 … docs/技術説明書.md
- CAD 側の作図ルール（詳細版） … docs/DXFデータの作り方.md
- 各モジュールの役割・既知の問題 … PROGRAM_STRUCTURE.md

この資料の例題

説明はすべて、次のモデルを実際に計算した画面で示している。 **同じものを手元で試せる**ように、DXF をリポジトリに入れてある。

docs\例題\五角形の部屋.dxf

項目	値
形	五角形平面（外形 3.0 × 4.0 m） × 天井高 2.7 m
床面積 / 容積 / 総表面積	9.90 m ² / 26.73 m ³ / 53.02 m ²
レイヤ（= 吸音材の単位）	床 / 天井 / 壁 / 吸音板
音源	src レイヤに 1 点（1.5, 0.8, 1.5）
受音点	rec レイヤに 3 点（高さ 1.2 m）
単位	mm（DXF の INSUNITS = 4）

わざと平行でない壁を入れてある。直方体だと平行面の影響ばかりが出て、形の効きが分からないため。

0. 全体の流れ

1. DXF を用意する	室形状・音源（src）・受音点（rec）を CAD で描く
↓	
2. 条件入力	python app.py
↓	プロジェクトフォルダ・DXF・音線数・大気条件など
3. 条件表.xlsx を作る	どのレイヤに、どの吸音材を貼るか
↓	
4. 面を確認	法線の向き（緑=OK / 赤=要反転）と吸音材を目で見る
↓	
5. 計算する	数分～数十分。結果 CSV + 図 PNG + Excel が出る
↓	
6. 結果を見る	Excel（人が読む）／CSV（機械が読む）／3D 画面

2～6 は**同じウィンドウの往復**で、`app.py` が順に開く。4 で保存すると 2 に戻り、そこから 5 へ進む。

1. 準備（初回だけ）

1-1. Python 環境

Python 3.10.11 を使う（チーム方針。`.python-version` に書いてある）。端末によっては `python` が 3.10 以外を指すので、**インタプリタを明示して** `venv` を作る。

```
cd C:\...\nea-simulation-pj
py -3.10 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python -m pip install --upgrade pip
.\.venv\Scripts\python -m pip install -r requirements-lock.txt
```

`requirements.txt` でもよいが、端末どうして挙動を完全に揃えたいときは `requirements-lock.txt`（動作確認済みの厳密な組み合わせ）を使う。

確認：

```
.\.venv\Scripts\python tests\test_geosim.py
```

829 件すべて OK と出れば準備完了。

1-2. 起動のしかた

`geosim/` の中は `from mesh import Mesh` のような**ベア名インポート**なので、`geosim` を作業ディレクトリにして実行する。

```
cd C:\...\nea-simulation-pj\geosim
..\venv\Scripts\python app.py
```

以後この文書では、上のように `cd geosim` した状態を前提に `python app.py` と書く（`python` は `..\venv\Scripts\python` のこと）。

<code>python app.py</code>	条件入力から始める（新規）
<code>python app.py "C:\...\プロジェクト"</code>	そのプロジェクトを開いて始める
<code>python app.py "C:\...\プロジェクト" --run</code>	入力画面を出さずにすぐ計算する

2. DXF を用意する

CAD 側で守ることは 4 つだけ。詳細は `docs/DXFデータの作り方.md`。

項目	決まり
面	3DFACE / ポリフェイスマッシュ / 閉じた 3D ポリライン。REGION・3DSOLID はそのままでは読めない（下記）
レイヤ	レイヤ = 吸音材の単位 。壁・床・天井・吸音板…を別レイヤに分ける
音源	レイヤ名 <code>src</code> に点を置く
受音点	レイヤ名 <code>rec</code> に点を置く。 <code>rec1</code> <code>rec2</code> <code>rec3</code> のような連番レイヤでもよい（測線ごとの評価に使う）
単位	DXF の <code>INSUNITS</code> を見る。mm でも m でもよい

補足：

- 音源と重なる受音点は自動で外す（そこでは音圧が発散するため）。
- 法線の向きは CAD で気にしなくてよい。読み込み時に「自動」で揃える。
- **REGION / 3DSOLID の DXF** は面に変換してから読む。AutoCAD が入っている端末なら：

```
python dxf_faces.py "C:\...\室.dxf" → 室_faces.dxf ができる
```

元のファイルは触らない。円弧・スプライン・穴あき（輪が 2 つ以上）は数えて知らせる。ただし**直方体の 3DSOLID だけは、そのままでも 8 隅から面を起こせる**（半無響室など）。

2-1. モデルだけ先に確認する

計算条件を決める前に、**容積と面積が想定どおりか**を見ておくと後が楽。

```
python read_dxf.py "..\docs\例題\五角形の部屋.dxf"
```

例題での出力（抜粋）：

```
[read_dxf.py] 三角形メッシュ: 16 枚
[read_dxf.py] 単位: 1 CAD単位 = 0.001 m (INSUNITS=4)
[read_dxf.py] レイヤ別の枚数: {'床': 3, '天井': 3, '壁': 6, '吸音板': 4}
[read_dxf.py] 音源: [[1.5, 0.8, 1.5]]
[read_dxf.py] 受音点: [[1.5, 2.0, 1.2], [0.8, 3.1, 1.2], [2.3, 3.1, 1.2]]
[read_dxf.py] 寸法: [3.0, 4.0, 2.7] m (min=[0.0, 0.0, 0.0])
[read_dxf.py] 総表面積: 53.020 m2
[read_dxf.py] 容積: 26.730 m3 (法線 (発散定理)) 平均自由行程 2.017 m
[read_dxf.py] シェル (連結した面のかたまり): 1 個
[read_dxf.py] シェル0 [外殻] 面16枚 閉 体積26.730m3 法線=inward OK
[check] 作図チェック: 問題は見つかりませんでした
```

面が閉じているかを見たいときは：

```
python open_edges.py "C:\...\プロジェクト"
```

自由端（赤・本当に穴が空いている）と T字接合（橙・壁を帯で分割しただけ。問題なし）を 分けて出す。表（結果/<室>_開いた辺.csv）と図（図/<室>_開いた辺.png）も出る。

モデル作成者に渡す道具もある。配布\閉じ判定\ の AutoCAD LISP を使うと、Python もこのリポジトリも無しで、**AutoCAD の中で**自由端を赤く表示できる。

3. 条件入力

python app.py を実行すると出る画面。上から順に埋める。

幾何音響シミュレーションー 計算条件

ファイル

プロジェクトフォルダ

C:\Users\hirore_r\Documents\NEA_例題_五角形の部屋

参照...

対象室名（任意）

結果と図をここに保存します。既存フォルダを選ぶと前回の条件を読み込みます

モデル（DXF）

C:\Users\hirore_r\Desktop\nea-simulation-pj\docs\例題_五角形の部屋.dxf

参照...

条件表（xlsx）

C:\Users\hirore_r\Documents\NEA_例題_五角形の部屋\条件表.xlsx

参照...

条件（シート）

現状

条件表を作成

開く

計算条件（幾何音響）

音線数

200000

最大反射回数

120

受音球の半径 [m]

1.0

インパルス応答の長さ [s]

2.0

音線の飛び方を見る

多いほど後期の経路を拾える。20 万本が目安
35 dB 減衰するまで必要。足りないとき残響が短く出る

★経路を見つけるための網。小さすぎると残響が短く出る

残響から推定

残響時間より十分長くとる

室（統計残響式に使う）

室容積 [m³]

モデルから見積

空欄なら閉じた形状から自動算出

音源（音圧レベル・STI に使う）

音源 PWL [dB]

85.0

空欄なら音圧レベルは相対値（Lw=0 dB）

背景騒音 [dB]

35.0

STI の SNR に使う。PWL と両方要る

大気（音速と空気吸収が決まる）

温度 [°C]

20.0

相対湿度 [%]

50.0

気圧 [kPa]

101.325

設定

周波数バンド

8 バンド（63～8k Hz）

法線の向き

自動（閉じていれば内向き、開いていれば CAD のまま）

閉じたモデル

閉じている（自由端があれば作図ミスとして知らせる）

インパルス応答の合成

高速（時間領域—FFT。指標を出すならこれで足りる）

☒ 統計残響式（Sabine / Eyring / Eyring-Knudsen）も計算する

既存プロジェクトを読み込みました 計算結果あり

条件だけ保存

面を確認...（法線・吸音材）

前回の結果を見る

全条件を一括 ▶▶

計算する ▶

閉じる

3-1. ファイル

欄	意味
プロジェクトフォルダ	結果と図の保存先 。既存フォルダを選ぶと前回の条件を読み込む
対象室名（任意）	結果ファイル名の頭に付く。 空欄なら DXF のファイル名 を使う
モデル（DXF）	室形状。音源・受音点も src / rec レイヤから読む
条件表（xlsx）	レイヤー名 → 材料番号の対応表。 シート 1 枚が条件 1 つ
条件（シート）	使う条件を選ぶ。 シート名が条件名 になり、結果ファイル名に入る

条件表がまだ無ければ、その場の「**条件表を作成**」ボタンで作れる（第 4 章）。

★「条件（シート）」は明示的に選んでおくこと。空欄のままでも計算はできるが、結果ファイル名に条件名が付かず、あとで `inverse_square.py` などの後処理ツールが結果を見つけられないことがある。

3-2. 計算条件（幾何音響）

欄	例題の値	決め方
音線数	200000	多いほど後期の経路を拾える。20 万本が目安
最大反射回数	120	35 dB 減衰するまで必要 。足りないと残響が短く出る
受音球の半径 [m]	1.0	★下記。小さすぎると残響が短く出る
インパルス応答の長さ [s]	2.0	残響時間より十分長く。「残響から推定」ボタンで理論値の 1.5 倍が入る

★受音球の半径がいちばん間違えやすい。

受音球はエネルギーを集める器ではなく、**経路を見つけるための網**。エネルギー自体はバックトレースが厳密に出し、成り立たない経路は却下する。ある経路が見つかる確率はおおよそ $N \cdot r^2 / (4d^2)$ （ N =音線数、 r =半径、 d =経路長）で、 $d = ct$ だから**遅い時刻ほど取りこぼす**。その結果、後期のエネルギーが足りず**残響時間が短く出る**。

目安は次の式。

$$t_{\max} = r\sqrt{N} / (2c) \quad \text{求めたい減衰時間}$$

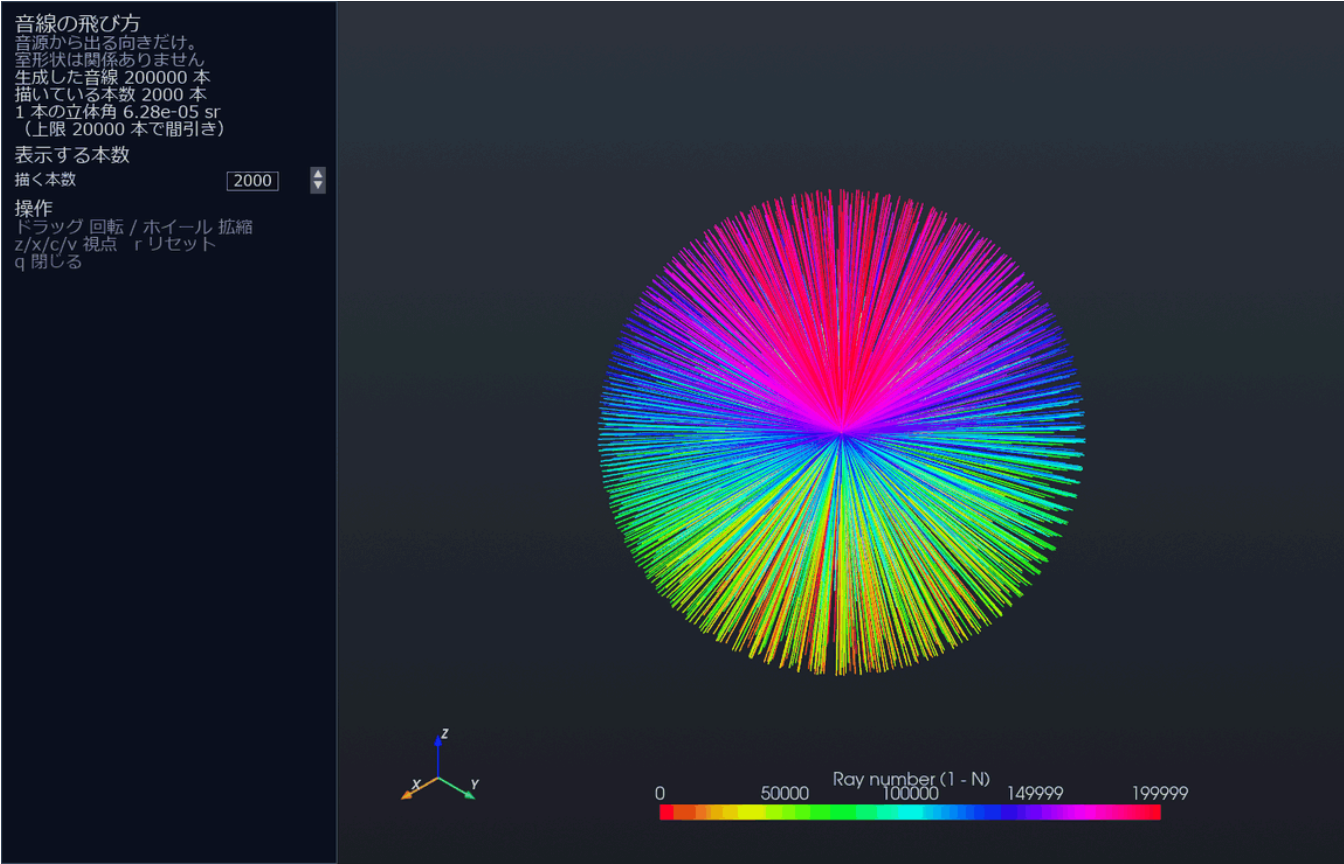
例題（ $r = 1.0 \text{ m}$, $N = 200000$, $c = 344 \text{ m/s}$ ）... $t_{\max} = 0.65 \text{ s}$
T30 は 35 dB 減るまで見るので、必要なのは $T30 \times 0.58 \div 0.42 \text{ s} \rightarrow$ 足りている

372 m³ の室・音線 20 万本では、既定の 0.15 m だと 0.098 秒ぶんしか拾えず、T30 が 3～4 割短く出た（2026-08-14 の実データ）。この例では $r \geq 1.0 \text{ m}$ で収束した。

半径を変えても値が動かないことを確かめてから、数字を使うこと。

3-3. 音線の飛び方を見る

「音線数」の右の「音線の飛び方を見る」ボタンで、音源から音線が球状に均等に 出ている様子を確認できる。**室形状とは関係ないので、モデルが無くても見られる。**



色は音線の番号（1 本目 → 最後）。等立体角に並んでいることが螺旋として見える。左の欄で描く本数を変えられる（実際に飛ぶのは「音線数」で指定した本数）。

3-4. 室・音源・大気

欄	例題の値	意味
室容積 [m³]	空欄	統計残響式（Sabine ほか）に使う。 空欄なら閉じた形状から自動算出。 「モデルから見積」ボタンで容積・表面積・平均吸音率が出る
音源 PWL [dB]	85.0	空欄なら音圧レベルは相対値 （ $L_w = 0$ dB として計算し、出力にもそう書く）
背景騒音 [dB]	35.0	STI の SNR に使う。 PWL と両方そろっていないと効かない
温度 / 相対湿度 / 気圧	20°C / 50% / 101.325 kPa	音速と空気吸収の両方が連動する

★**気圧の単位は kPa**（101.325）。Pa を入れると密度が 1000 倍になり、音圧レベルが 30 dB ずれる。桁を見て止めるようにはなっているが、入力時に気をつけること。

3-5. 設定（プルダウン）

欄	選べるもの	備考
周波数バンド	8 バンド（63～8k Hz） / 6 バンド（125～4k Hz）	6 バンドだと STI の 8 kHz が無いので重みを外して正規化し、警告が出る
法線の向き	自動 （閉じていれば内向き、開いていれば CAD のまま） / CAD のまま / 面ごとに室内側 / シェル単位 / 全反転	ふつうは「自動」
閉じたモデル	自動 / 閉じている / 閉じていない	★下記
インパルス応答の合成	高速 （時間領域→FFT） / 厳密（式(2)をそのまま）	指標を出すだけなら高速で足りる。 FDTD などの波動解と波形を突き合わせるときだけ厳密
音源が複数のとき	すべて / 個別のみ / 個別 + 平均 / 個別 + 重ね合わせ（時間差あり） / 個別 + 重ね合わせ（時間差なし）	★第 6-4 節。音源が 1 点なら何も変わらない
統計残響式も計算する	チェック	Sabine / Eyring / Eyring-Knudsen

★「閉じたモデル」は利用者が決めること。一面反射板だけの検討もあるので、自由端があること自体はモデルの側では良し悪しが決まらない。

- **閉じている** … 自由端があれば**作図ミス**として警告する
- **閉じていない** … 自由端を指摘しない（注意止まり）
- **自動**（既定）… どちらの可能性も伝える。決めつけない

3-6. 画面下のボタン

ボタン	動き
条件だけ保存	<code>project.json</code> に書いて閉じない
測定点の並び…	結果/recN/ の N をどの点にするか を並べ替える（★下記）
面を確認…（法線・吸音材）	3D 画面を開く（第 5 章）
前回の結果を見る	計算し直さず に、保存済みの結果を読んで図を描き直し、可視化画面を開く
全条件を一括 ▶▶	条件表の全シートを順に回す（第 4-3 節）
計算する ▶	計算を始める（第 6 章）

4. 条件表（条件表.xlsx）＝吸音材の割り当て

CAD を触らずに材料を差し替えるための入力ファイル。プロジェクトフォルダ直下に置く。入力なので、ファイル名に対象室名・条件名は付けない。

条件入力の「条件表を作成」を押すと、DXF のレイヤを並べた雛形ができる（計算時に無ければ自動でも作られる）。

★「測定点の並び…」は、CAD のラベルと番号がずれたときに使う。

受音点は DXF に描いた順に rec1 rec2 …と番号が付く。CAD 側で R1～R5 と ラベルを振っていても、描いた順が違えば **rec1 が R4** になる（実際に起きた）。気づかずに結果を読むと点を取り違えるので、この窓で上下に動かして合わせる。

- ・ 上から順に src1 / rec1 …になる。右の「DXF の N 番目」が元の順番
- ・ 「CAD の順に戻す」で元どおり
- ・ 保存先は プロジェクトフォルダ/測定点順.json
- ・ ★次の計算から効く（計算済みの 結果/recN/ は並べ替えない）
- ・ ★DXF を描き直して点の数が変わったら、その並びは**使われない**

（黙って取り違えないように。もう一度並べ替える）

4-1. シート「吸音率」＝材料の一覧

番号	材料名	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	種類	備考
1	1 1	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	垂直入射	
2	2 2	0.10	0.10	0.12	0.15	0.18	0.20	0.22	0.22	垂直入射	
3	3 3	0.30	0.35	0.45	0.60	0.70	0.75	0.70	0.65	垂直入射	
4	4 カーペット	0.03	0.05	0.10	0.20	0.35	0.45	0.50	0.55	垂直入射	
5	5 ガラス	0.40	0.35	0.25	0.18	0.12	0.07	0.04	0.04	垂直入射	
6	6 ガラスウール25mm	0.10	0.15	0.35	0.65	0.85	0.90	0.85	0.80	垂直入射	
7	7 コンクリート	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	垂直入射	
8	8 石膏ボード	0.20	0.15	0.10	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	垂直入射	
9											
10	10										
11	11										
12	12										
13	13										
14	14										
15	15										
16	16										

- ・ 1000 材料ぶんの枠がある。PJ 固有の吸音データはここに置けばよい

（これがあれば absorption.csv は要らない）。

- ・ 番号の列は =ROW()-1（行の位置がそのまま材料番号）。触らない。

- ★「種類」は必ず選ぶ（ドロップダウン）。
 - 垂直入射（法線入射）… 音響管（インピーダンス管）で測ったもの
 - 残響室法（乱入射）… 残響室で測ったもの。1 を超えることがある

残響室法の値は Paris の式で自動的に垂直入射へ変換される。取り違えると吸音を大きく誤る（残響室法 0.50 は垂直入射では 0.34 相当）。

4-2. その他のシート = 条件 1 つ

シート 1 枚が条件 1 つで、シート名が条件名になる（既定では「現状」）。

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

番号	区分	レイヤー名	材料番号	安全率	材料名(参考)	面数	面積_m2
1	レイヤ	吸音板	8		石膏ボード	4	11.1
2	レイヤ	壁	8		石膏ボード	6	22.1
4	レイヤ	天井	8		石膏ボード	3	9.9
5	レイヤ	床	4		カーペット	3	9.9

The spreadsheet also shows a tab named '現状' (Current) and a formula bar with 'A1' selected.

- ★書き換えるのは「材料番号」と「安全率」の列だけ。

材料名は VLOOKUP の参考表示で、読むときは見ない（名前を打つと全角・半角のミスタイプが起きるため）。

- 安全率は「吸音率を見過ぎないように間引く」係数（例 0.8）。未入力なら掛けない。

カタログ値に掛けてから垂直入射へ変換する。

- 面数・面積は毎回書き直される参考列。想定どおりの面が拾えているかの確認に使う。
- 条件シートに吸音率は載せない（ミスリードを避けるため。吸音率は「吸音率」シートだけ）。
- 利用者が書いた材料番号は絶対に上書きされない。モデルから消えたレイヤも

（モデルに無し）として残る（前の設定を見返せるように）。

- 作った体裁（列幅・書式・足した列）は計算しても壊れない（その場で直すだけ）。

例題では 2 条件を用意してある。

レイヤ	現状	対策案
床	カーペット	カーペット
壁	石膏ボード	石膏ボード
天井	石膏ボード	グラスウール25mm（安全率 0.8）
吸音板	石膏ボード	グラスウール25mm（安全率 0.8）

4-3. 条件を増やす・一括で回す

シートを複製して名前を変えるだけ（シート名が条件名）。

```
python run_project.py "C:\...\プロジェクト" --conditions
```

または条件入力の「**全条件を一括 ▶▶**」。

- **結果ファイル名は「対象室名 + 条件名」**になるので混ざらない。
- **2 件目以降は速い**。経路（反射面の並びと入射角）は吸音に依らないので、

1 件目で保存した **結果/recN/<室>_経路.npz** を使い回してエネルギーだけ計算し直す。

- 最後に**条件を横に並べた比較表（<室>_まとめ_条件比較.csv）**と、

Excel の「条件比較」シートができる。

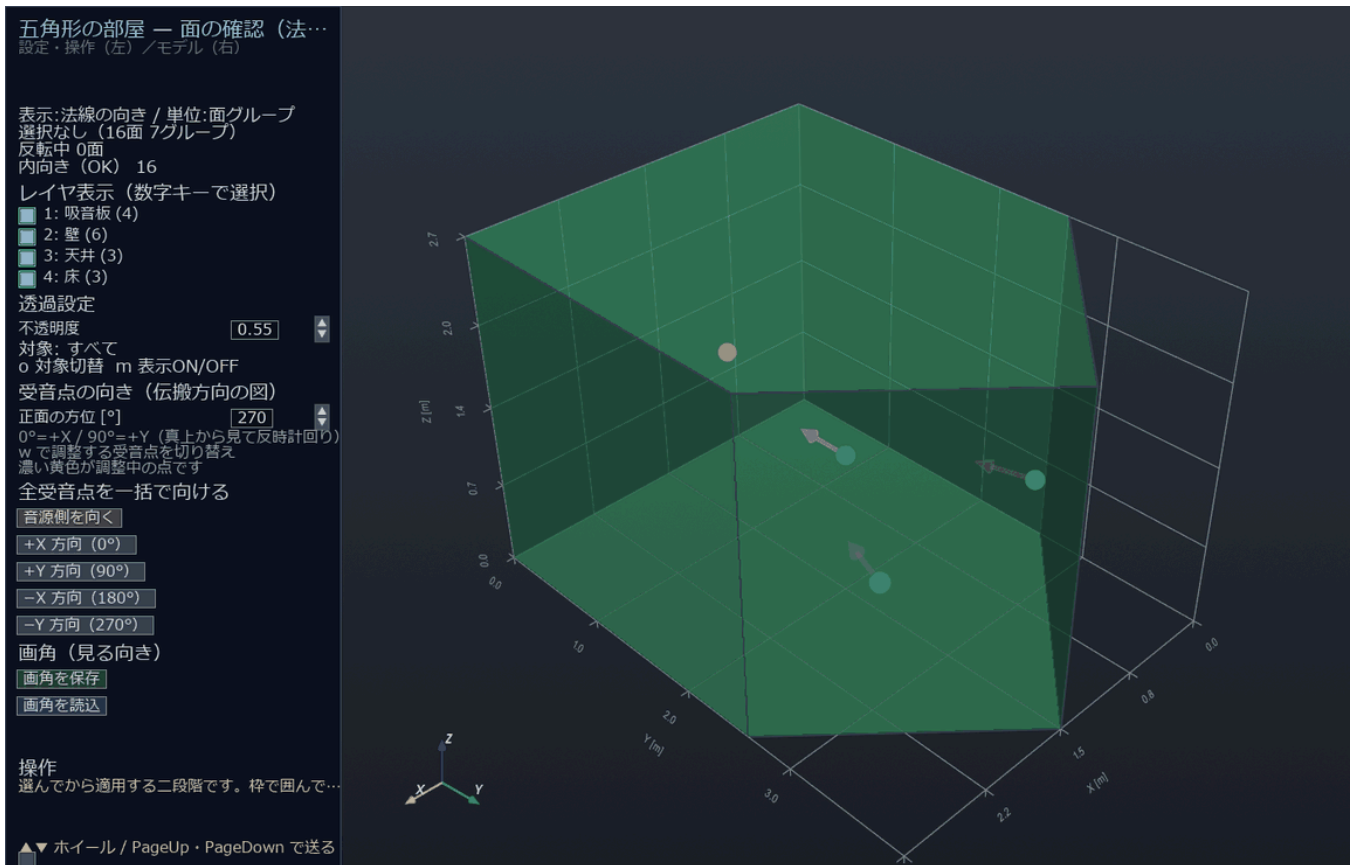
★注意：材料の**分け方**（どのレイヤをどの材料にするか）を変えるとパッチの切れ目が動くので経路も変わる。そのときは自動でやり直す。吸音率の**値**だけ変えたときは使い回す。 `--no-reuse` で使い回しを切れる。

5. 面を確認する（法線・吸音材）

条件入力の「**面を確認…（法線・吸音材）**」、または：

```
python face_editor.py "C:\...\プロジェクト"
```

5-1. 法線の向き



- 緑 = 内向き (OK) / 赤 = 外向き (要反転) / 灰 = 判定できない。

例題では左上に「内向き (OK) 16」と出ており、全面そろっている。

- 面は「同一平面パッチ」を1枚として見せる（三角形の辺は描かない）。

1 枚の壁が三角形に割られていても、まとめて 1 枚として選ばれる。

- 左の欄に**レイヤの一覧**（吸音板（4） 壁（6） 天井（3） 床（3））が出る。

チェックを外すとそのレイヤを隠せる。**数字キー**でそのレイヤを選択できる。

- **受音点の向き**（伝搬方向の図に使う「人」の正面）もここで決める。

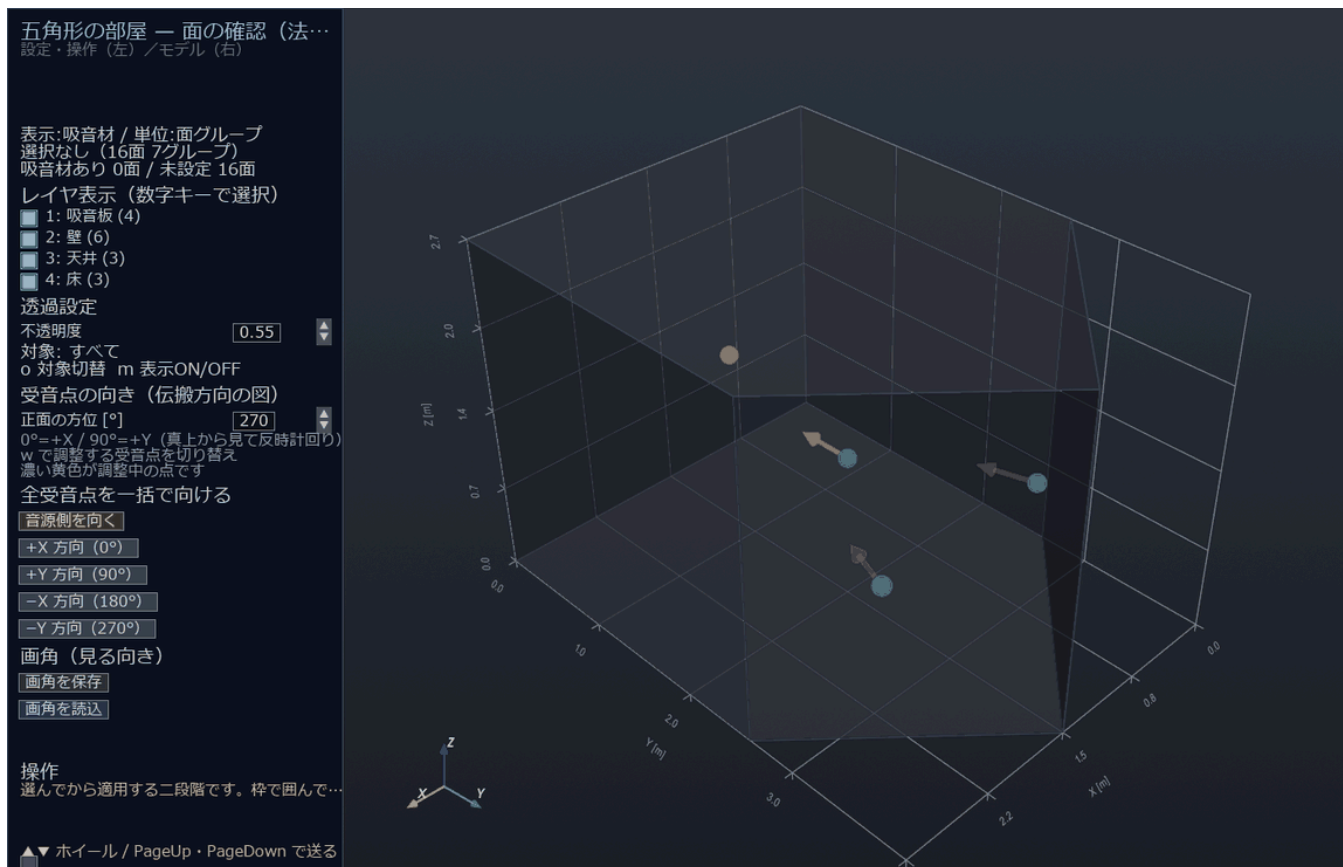
「音源側を向く」「+X 方向」などの**ボタンで一括**に向けられる。

- 「画角を保存」「画角を読込」で見る向きを 視点.json に出し入れできる。

名前を付けて何本でも持てる。**面の確認と結果画面で同じファイルなので、**
モデルを見た向きのまま結果を見られる。

5-2. 吸音材

- m を押すと吸音材の表示に切り替わる。



★ここが「未設定 16 面」でも異常ではない。この画面が色を付けるのは

面ごとに直接貼った材料（materials.json）だけで、

条件表でレイヤに割り当てた材料は映らない。

レイヤで分けているふつうのモデルでは、ここは灰色のままでよい。

面ごとの割り当てを使うのは、**1 つの 3DSOLID で出来ていてレイヤで分けられない

モデル**のとき。左の欄の材料をクリックすると、選んでいる面に貼れる。

5-3. 操作

操作は「選ぶ → 適用する」の二段階。枠で囲んだ瞬間には何も起きない。選んだ面は橙で塗られ、外周が線で描かれる。

キー	動き
r	枠で選ぶ（もう一度押すと解除）
0 / j / h	選択を解除 / 全部を選ぶ / 選択を反転
k / t	同じ平面の面を選ぶ / 同じ平面かつ同じレイヤ
1 / 数字	同じ吸音材の面を選ぶ / そのレイヤを選ぶ（1～9）
y	面グループ ⇄ 三角形（選択の単位を切り替え）
m	法線 ⇄ 吸音材（表示モード）
i	選んだ面の法線を反転（選択が空なら全部）
a / d	自動判定にする / CAD の巻き順に戻す
n / o	法線の矢印 / 不透明度の対象を切り替え
z x c v	視点（上・正面・横・等角）
w	向きを調整する受音点を切り替え（受音点が複数のとき）
g	いまの画面を画像で保存
PageUp / PageDown / ホイール	左の欄を送る
s / q	保存して閉じる / 保存せずに閉じる

数値の欄は Excel と同じ**スピンボックス**。枠を押すとその場で打ち込める（Enter 確定 / Esc 取り消し、← → で桁を移動）。t でまとめて入力もできる。

保存すると、法線の反転指定は `normals.json`、面ごとの吸音材は `materials.json`、受音点の向きは `project.json` に入る。DXF を描き直して面数が変わると、これらは使われずに警告が出る（黙って別の面を反転させないため）。

6. 計算する

条件入力の「**計算する ▶**」、またはコマンドラインから：

```
python run_project.py "C:\...\プロジェクト"
```

進捗ウィンドウが出る。ログは `結果/<室>_<条件>_計算ログ.txt` にも残る。



6-1. 途中で出るメッセージの読み方

[loop_noredundancy] 経路 274666 本 → 受音 26446 本 / 却下 248220 本

バックトレースで成り立たなかった経路が却下された数。却下が多いのは異常ではない。

[procedure] 最大反射回数 nref=120 に達した経路がありますが、
その時点で -59.2 dB まで減衰しているので残響時間には影響しません

反射回数が足りているかの判定。「影響します」と出たら反射回数を増やす。

[reverberation] ★ 曲率が 10% を超えたバンド (63Hz) は減衰が直線でないので
そのまま信用しないこと。
[reverberation] ★ 非線形性 ξ (ISO 3382-2) が 10 を超えたバンド (...) は
回帰直線に乗っていません。

★このバンドの残響時間は読んではいけないという合図 (第 9 章)。

6-2. 出てくるファイル

プロジェクトフォルダ/	
project.json	条件（次を開くとそのまま復元される）
normals.json	法線の反転指定
materials.json	面ごとの吸音材の割り当て
条件表.xlsx	★入力（レイヤー → 材料番号）
視点.json	画角（見る向き）
断面.json	音圧分布を描く断面の指定（第 8 章）
測定点順.json	測定点の並び（`結果/recN/` の N。第 3-6 節）
結果/	
<室>_<条件>_結果一式.xlsx	★人が読むのはこれ（9 シート・グラフ付き）
<室>_<条件>_まとめ_残響時間.csv	全受音点 + 平均 + 理論値
<室>_<条件>_まとめ_明瞭度.csv	全受音点 + 平均
<室>_<条件>_まとめ_音圧レベル.csv	帯域別 Lp（3 列目が音源距離）
<室>_<条件>_まとめ_STI.csv	STI と帯域別 MTI
<室>_<条件>_吸音率と理論値.csv	材料別の吸音率 → 平均吸音率 → 残響時間理論値
<室>_まとめ_条件比較.csv	条件を横に並べた比較（一括実行のとき）
<室>_測定点.csv	音源・受音点の位置と向き
<室>_raylog.npz	可視化用の音線軌跡
rec1/ rec2/ rec3/	受音点ごとの詳細 CSV
..._pulses.csv	パルス列（反射回数・到来時刻・到来方向・バンド別エネルギー）
..._ir.csv	インパルス応答
..._rt.csv	EDT / T20 / T30 + 曲率 + 非線形性 ξ
..._decay.csv	減衰曲線
..._clarity.csv	C50 / C80 / D50 / Ts
..._spl.csv	帯域別の音圧レベル
..._sti.csv	STI と MTI
<室>_経路.npz	★経路の幾何（条件をまたいで使い回す）
図/	
<室>_points.png	測定点の配置（平面 + 立面 2 方向）
rec1/ rec2/ rec3/	受音点ごとの PNG（11 枚）
画面/	3D 画面から手で撮った画像・動画（計算し直しても消えない）

CSV と Excel は役割が違う。

- **CSV** … プログラムが読む（描き直し・まとめ表・他ソフトへの受け渡し）
- **Excel** … 人が読む（報告書・打ち合わせ）。まとめ表の CSV を並べ直したもの

ファイル名の頭に「対象室名 + 条件名」が付く。報告書やメールでフォルダの外へ出したときに、どの室・どの条件が分かるようにするため。対象室名は DXF のファイル名（条件入力の「対象室名」欄が優先）、条件名は条件表のシート名。

6-3. 表の向きの約束

表はすべて「周波数を横」に並べる。グラフの横軸が周波数なので、それに揃えてある。Excel でグラフを作るたびに行と列を選び直さずに済む。

意味の違う行が混ざる表（吸音率と理論値.csv / spl.csv / sti.csv）は区分付きで、1 列目が区分、2 列目が項目、3 列目が周波数に依らない値（総合値・面積・距離）、4 列目以降が周波数。

6-4. 音源が複数あるとき

音源（src 画層の点）を 2 つ以上描くと、1 点ずつ計算する。ISO 3382 が音源位置ごとに測って平均する決まりなので、それに合わせてある。

置き場が 1 段深くなる（★音源が 1 点だけなら今までと同じ）。

```
結果/
<室>_測定点.csv          ← 音源にも受音点にも依らないものは今までどおり
<室>_<条件>_吸音率と理論値.csv
src1/                    ← 音源 1 だけの結果
  <室>_<条件>_まとめ_*.csv + 結果一式.xlsx
  rec1/ rec2/ ...
src2/                    ← 音源 2 だけの結果
合成_平均/              ← ここから下が「見方」（設定で選ぶ）
合成_重ね合わせ/
合成_重ね合わせ_時間差なし/
```

見方は 3 通り。意味が違うので取り違えないこと。

棚	何を表すか	干渉
src1 / src2	その音源だけを鳴らしたとき	—
合成_平均	音源位置ごとに測って平均（ISO 3382 の作法）	起きない
合成_重ね合わせ	2 台を同時に鳴らしたときの音（PA など）	起きる
合成_重ね合わせ_時間差なし	音源ごとに直接音を 0 秒へ揃えてから足した音	起きる

- 平均は「1 つずつ鳴らしたときの代表値」。別々の測定を平均するので干渉は出ない。

音圧レベルだけ**エネルギー平均**（dB をそのまま平均しない）で、
残響時間・明瞭度・STI は算術平均

- 重ね合わせ**は実際に同時に鳴らした音なので、2 つの音が干渉する。

音圧レベルは音源が 2 つぶんなので平均より約 3 dB 大きくなる

- ★音源ごとに出力（PWL）を変えることはできない。いまは「同じ PWL の音源が

同時に鳴る」扱い

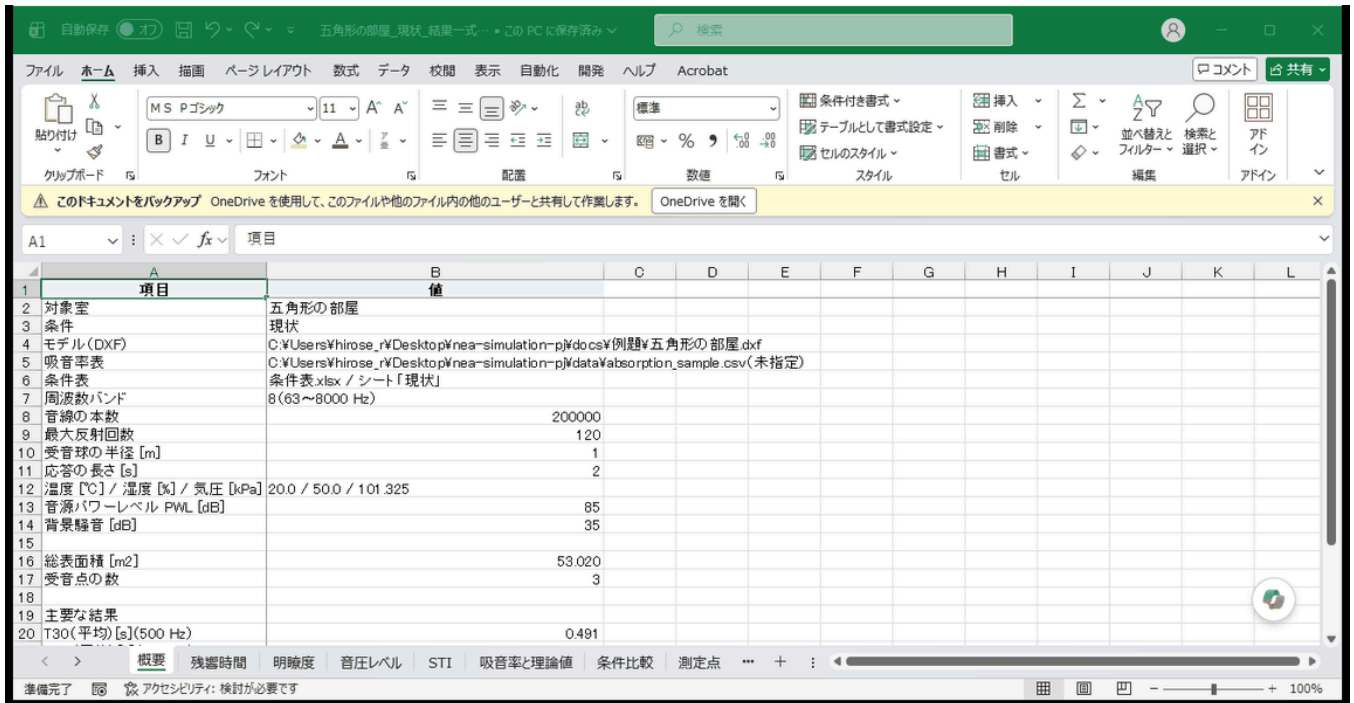
計算をやり直さずに見方だけ足したいときは:

```
cd geosim
..\venv\Scripts\python source_mix.py "C:\...\プロジェクト"
```

7. 結果を見る

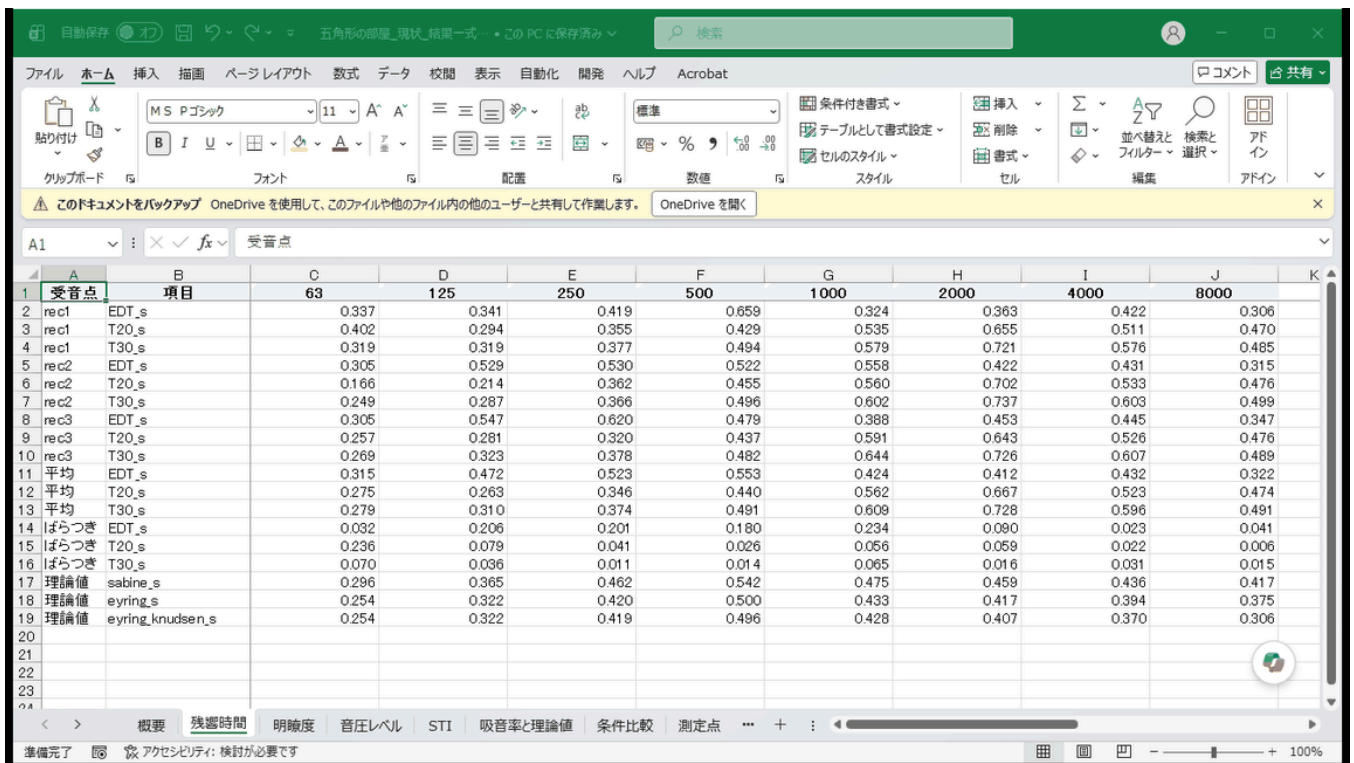
7-1. Excel（人が読む方）

結果</室>_<条件>_結果一式.xlsx。9シート。



項目	値
対象室	五角形の部屋
条件	現状
モデル(DXF)	C:\Users\Whirose_r\Desktop\nea-simulation-p\docs\例題\五角形の部屋.dxf
吸音率表	C:\Users\Whirose_r\Desktop\nea-simulation-p\data\absorption_sample.csv(未指定)
条件表	条件表.xlsx / シート「現状」
周波数バンド	8(63~8000 Hz)
音線の本数	200000
最大反射回数	120
受音球の半径[m]	1
応答の長さ[s]	2
温度 [°C] / 湿度 [%] / 気圧 [kPa]	20.0 / 50.0 / 101.325
音源パワーレベル PWL [dB]	85
背景騒音 [dB]	35
総表面積 [m2]	53.020
受音点の数	3
主要な結果	
T30(平均)[s](500 Hz)	0.491

「残響時間」シートには、全受音点 + 平均 + ばらつき + 理論値が1枚に入る。



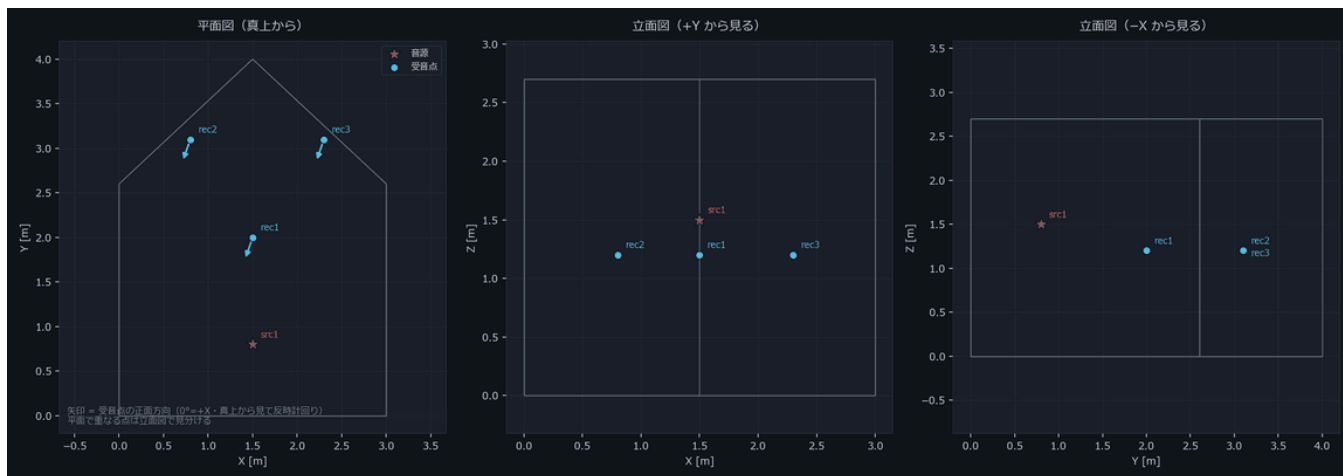
受音点	項目	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
rec1	EDT_s	0.337	0.341	0.419	0.659	0.324	0.363	0.422	0.306
rec1	T20_s	0.402	0.294	0.355	0.429	0.535	0.655	0.511	0.470
rec1	T30_s	0.319	0.319	0.377	0.494	0.579	0.721	0.576	0.485
rec2	EDT_s	0.305	0.529	0.530	0.522	0.558	0.422	0.431	0.315
rec2	T20_s	0.166	0.214	0.362	0.455	0.560	0.702	0.533	0.476
rec2	T30_s	0.249	0.287	0.366	0.496	0.602	0.737	0.603	0.499
rec3	EDT_s	0.305	0.547	0.620	0.479	0.388	0.453	0.445	0.347
rec3	T20_s	0.257	0.281	0.320	0.437	0.591	0.643	0.526	0.476
rec3	T30_s	0.269	0.323	0.378	0.482	0.644	0.726	0.607	0.489
平均	EDT_s	0.315	0.472	0.523	0.553	0.424	0.412	0.432	0.322
平均	T20_s	0.275	0.263	0.346	0.440	0.562	0.667	0.523	0.474
平均	T30_s	0.279	0.310	0.374	0.491	0.609	0.728	0.596	0.491
ばらつき	EDT_s	0.032	0.206	0.201	0.180	0.234	0.090	0.023	0.041
ばらつき	T20_s	0.236	0.079	0.041	0.026	0.056	0.059	0.022	0.006
ばらつき	T30_s	0.070	0.036	0.011	0.014	0.065	0.016	0.031	0.015
理論値	sabine_s	0.296	0.365	0.462	0.542	0.475	0.459	0.436	0.417
理論値	eyring_s	0.254	0.322	0.420	0.500	0.433	0.417	0.394	0.375
理論値	eyring knudsen_s	0.254	0.322	0.419	0.496	0.428	0.407	0.370	0.306

会社の雛形に流し込むこともできる（雛形の書式・グラフ・ロゴを残したまま値だけ入れる）。

```
python workbook.py "C:\...\プロジェクト" --template 雛形.xlsx
```

7-2. 図

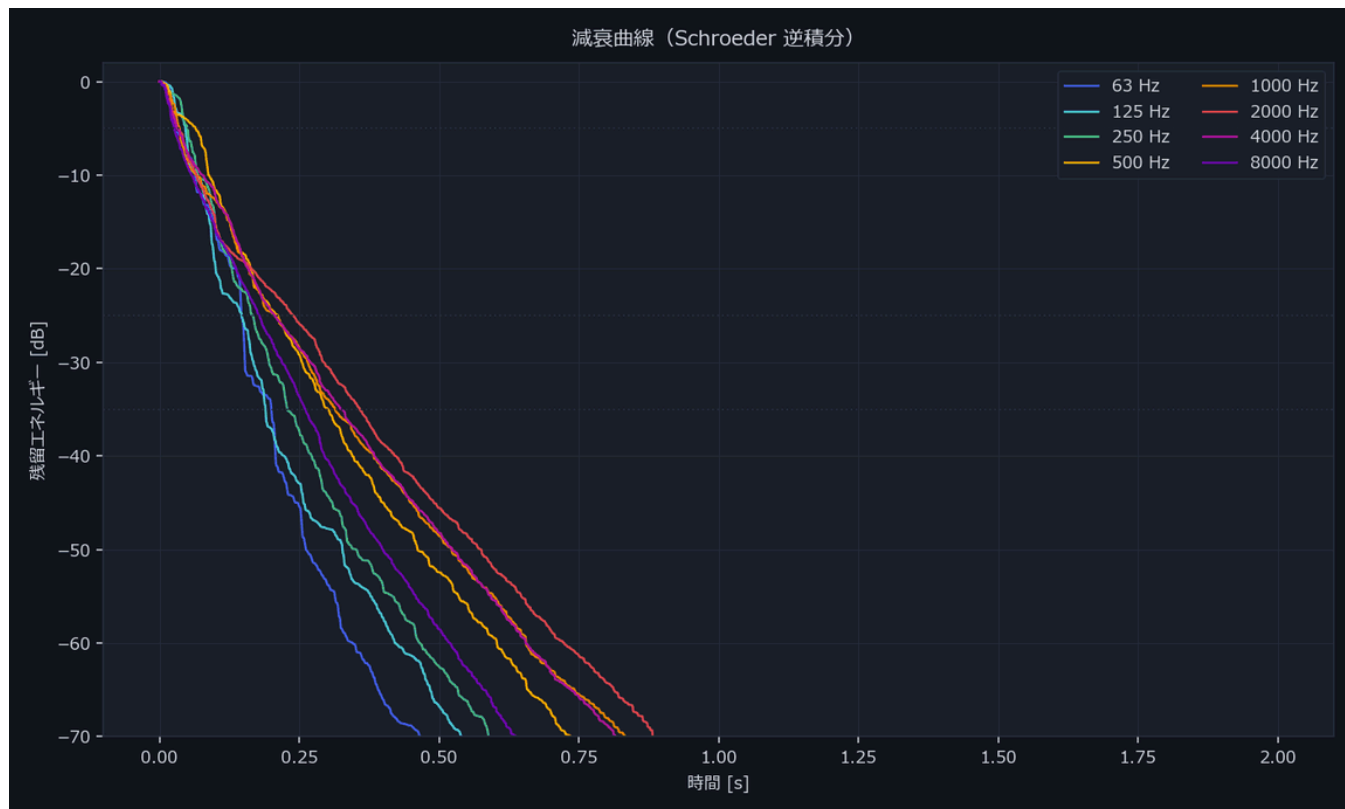
測定点の配置（図/<室>_points.png）。平面図 + 立面 2 方向。どれがどの点で、どちらを向いているかを後から確認するためのもの。



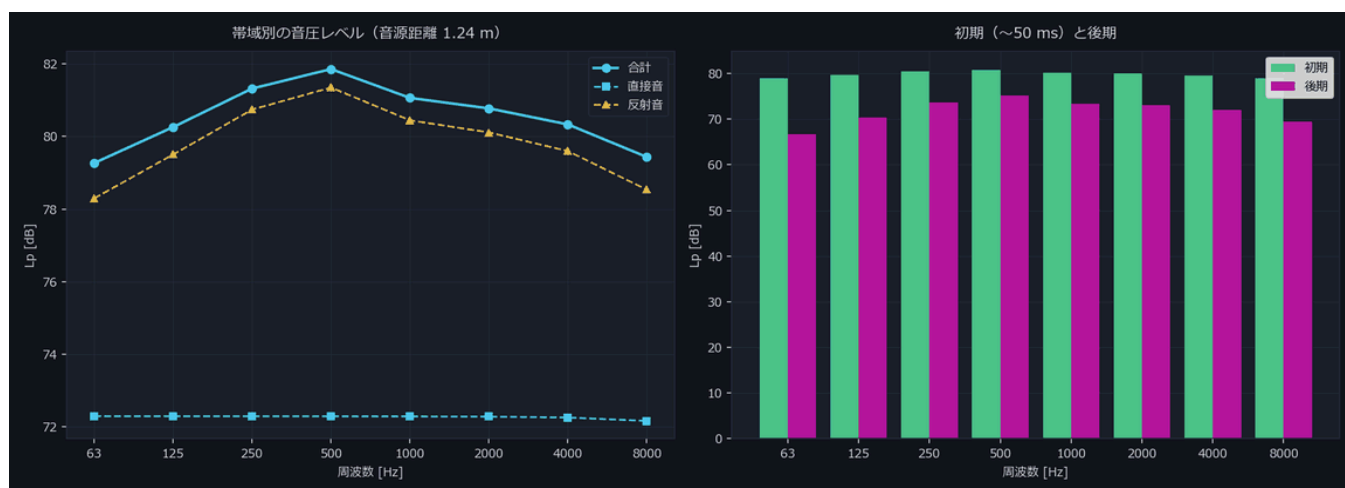
残響時間（図/recN/..._reverberation.png）。EDT / T20 / T30 と統計残響式の理論値。



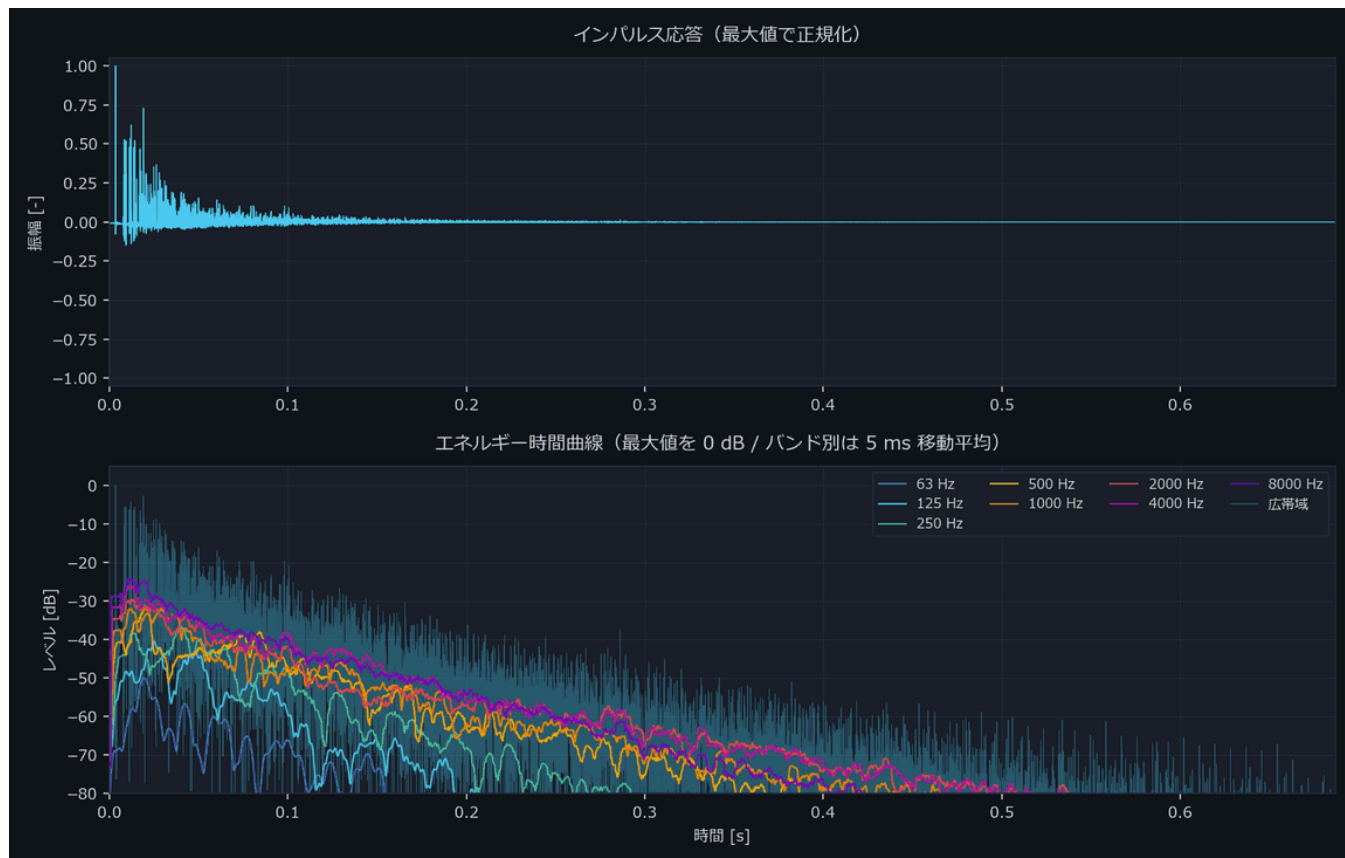
減衰曲線（..._decay.png）。Schroeder 積分。回帰直線を当てた区間が見える。



音圧レベル (..._spl.png)。帯域別の L_p と、直接音・反射音の内訳。

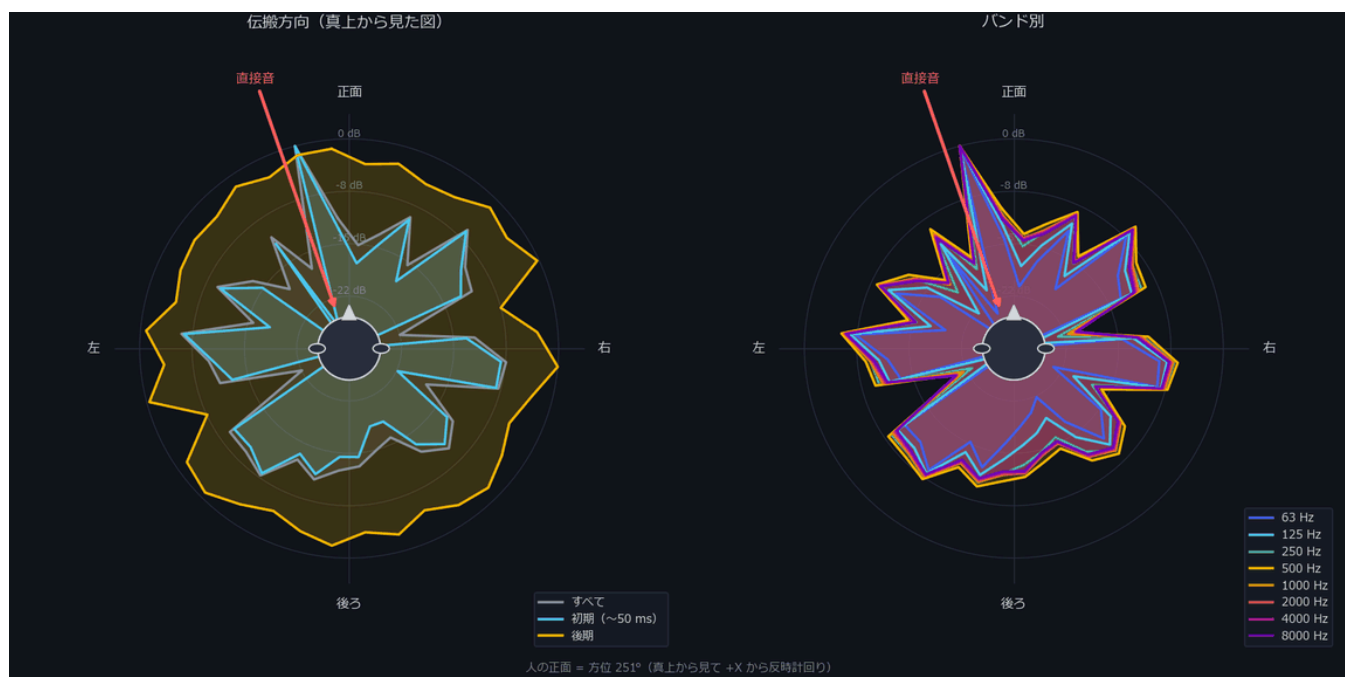


インパルス応答 (..._impulse_response.png)。

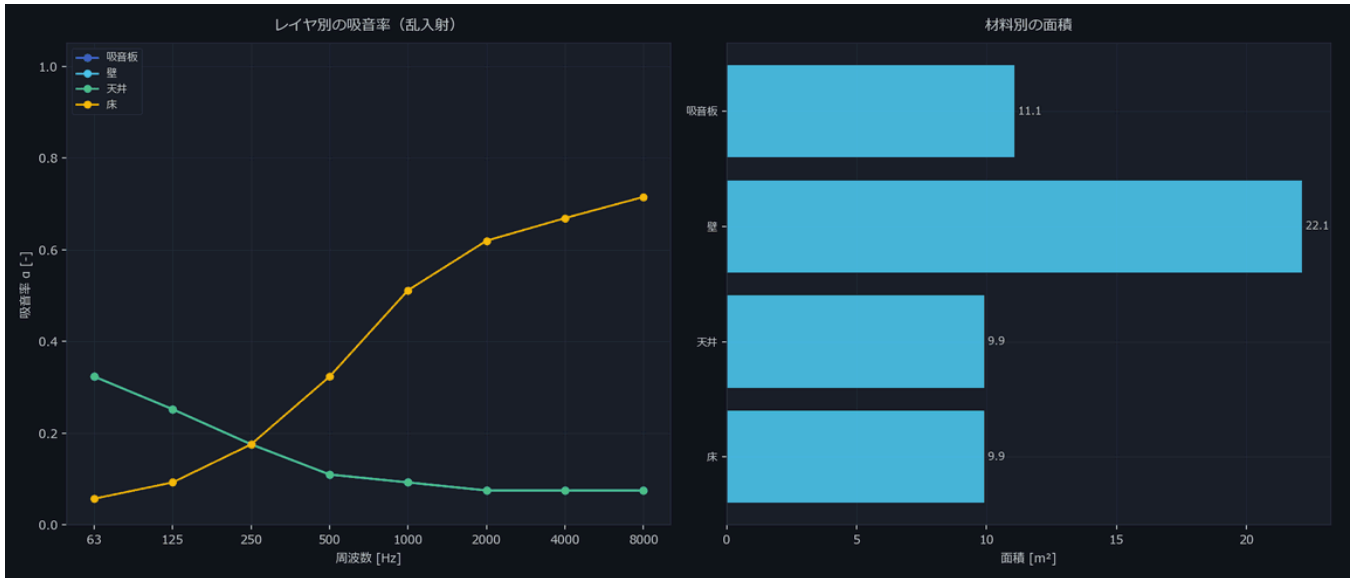


★インパルス応答の図は最大値で正規化してある。絶対振幅の校正が未了なので、そのままの値には意味が無い。

伝搬方向 (..._direction.png)。受音点に届いたエネルギーがどちらから来たか。上が「人」の正面で、鼻が上・耳が左右。



吸音率 (..._absorption.png)。実際に計算に使われた材料別の吸音率。条件表の読み違いがないかの確認に使う。



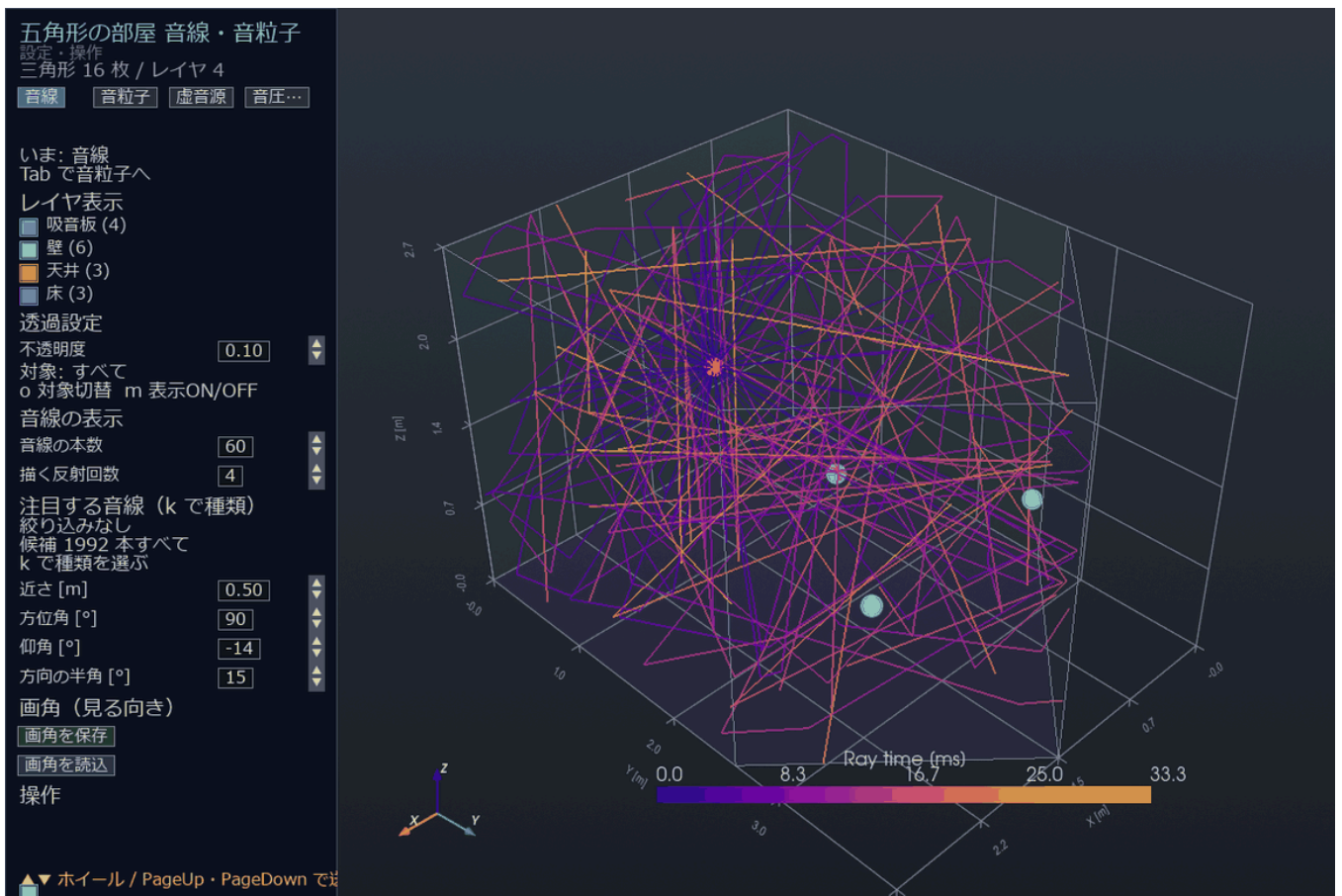
8. 結果を 3D で見る

計算が終わると自動で開く。あとから見るときは条件入力「前回の結果を見る」。

左パネル上端の**タブ** (Tab キーでも切り替わる) で 4 つを行き来する。

8-1. 音線

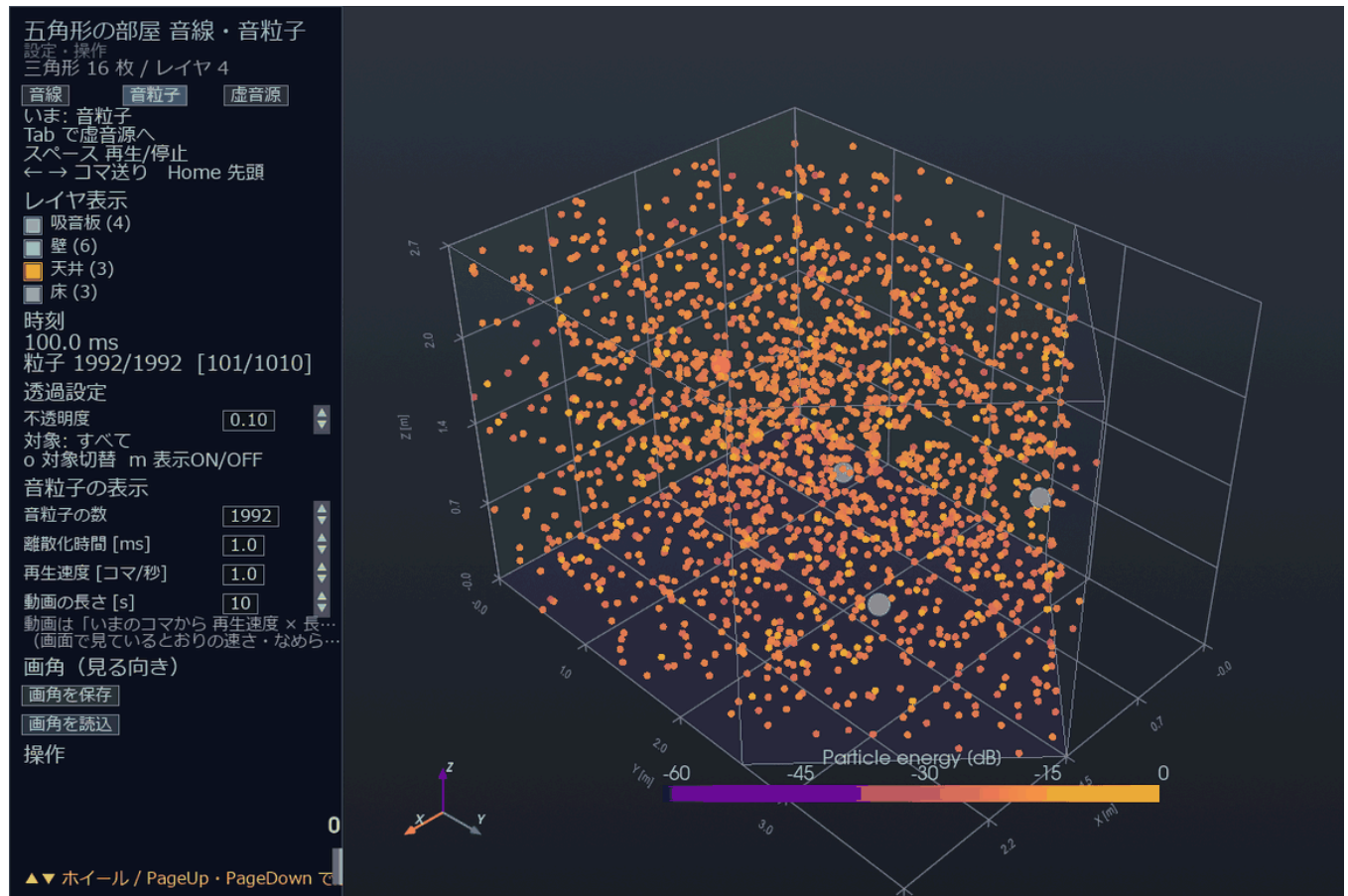
受音した経路がどう通ったか。到来時刻で色分けしてある。



音線の絞り込み (k) は「なし / 近く / 方向 / 1 本」。方向は方位角・仰角のスピンドボックスで指定する (0° = +X、反時計回り、仰角 0 が水平)。**出射方向で見る** (途中の向きだと反射のたびに変わって絞れない)。

8-2. 音粒子

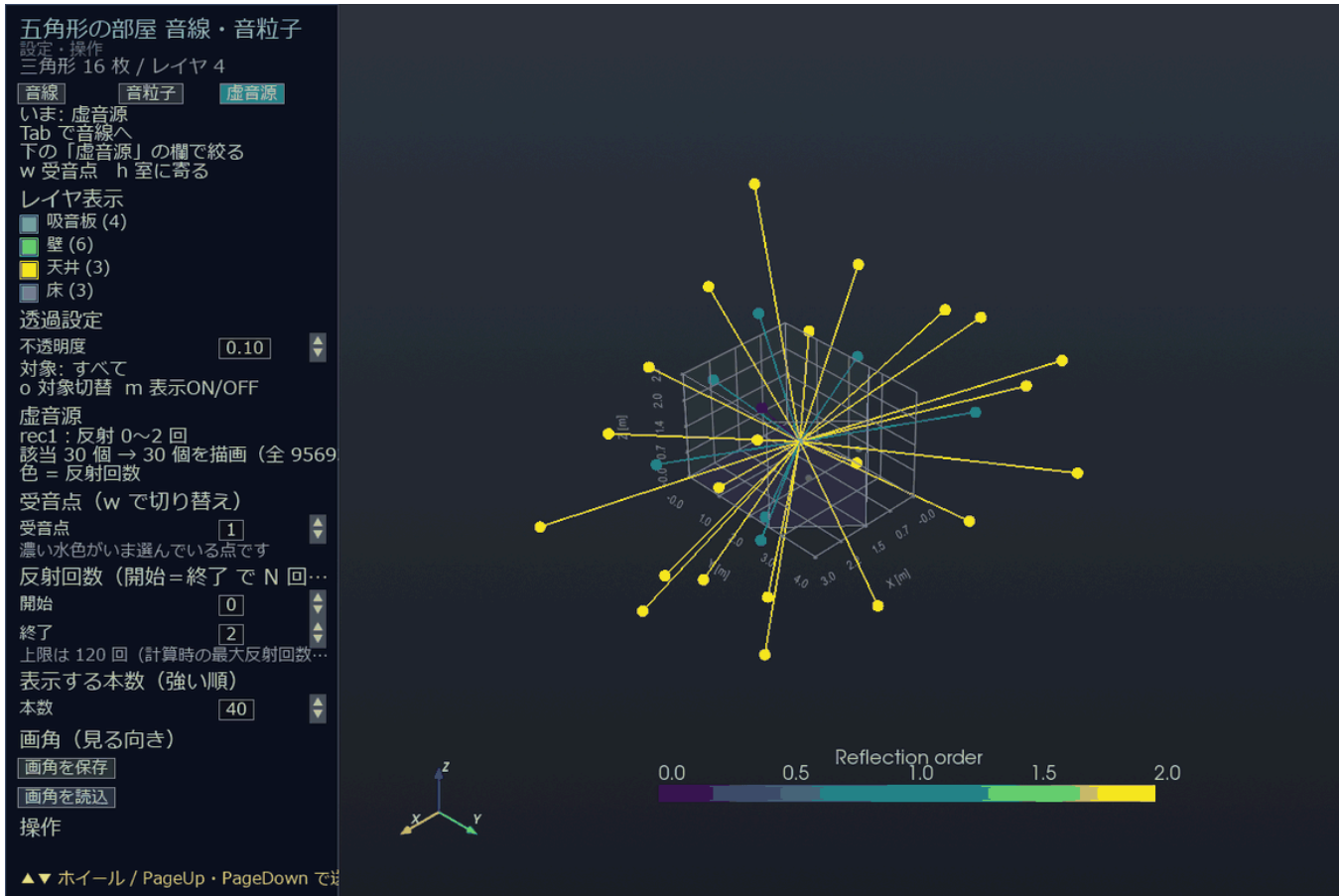
音が広がっていく様子。space で再生／停止、← → でコマ送り。



b で動画 (MP4) を保存できる。iPad でも再生・停止できる形式。画面をそのまま「長さ」秒ぶん録ったもので、コマ数 = 再生速度 × 長さ。全部を早送りで見たいときは再生速度を上げる。

8-3. 虚音源

受音点から見た虚音源の位置。反射回数の「開始」と「終了」で絞る (同じ値にすれば「N 回目のみ」)。

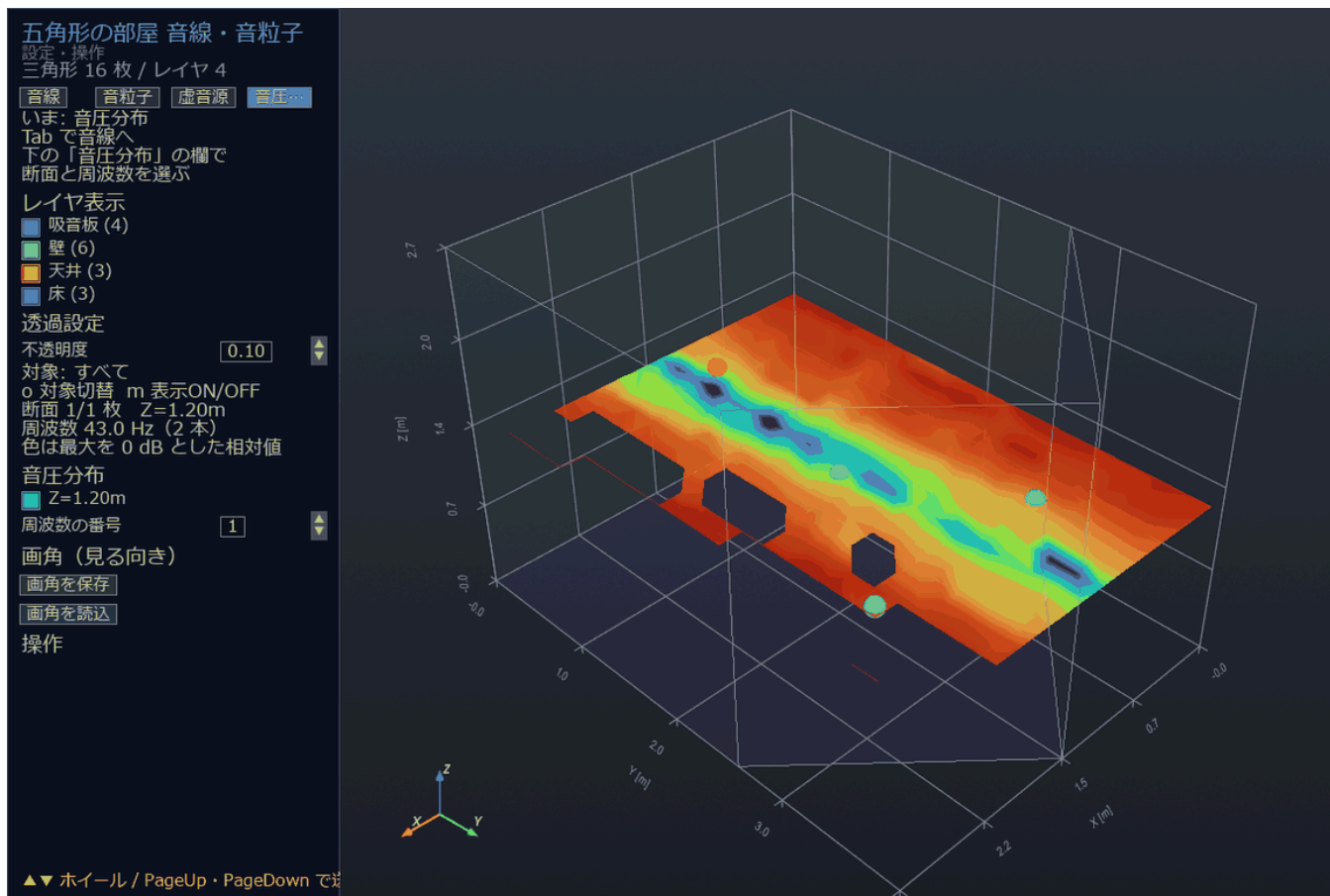


★室が点に見えるのは正常。高次の虚音源は室の外へ遠く離れるので、全部が入るように引くと室が小さくなる。h で室に寄れる。

描いているのは受音した経路の虚音源だけ（鏡像として作れる全部ではない）。

8-4. 音圧分布

mode_shape.py が作った断面（第 9-3 節）。作っていなければタブは出ない。



例題は 43 Hz。室の中央あたりに節（青い帯）が見える。まだらに欠けているのは音線から拾っているため（その点に届く経路が見つからなかった格子点）。なめらかな分布が要るときは第 9-3 節の **box** 法を使う。

8-5. キー操作

キー	動き
Tab	タブを切り替える
space	音粒子の再生 / 停止
← → / Home	1 コマ戻す・進める / 先頭へ
k / j / 0	絞り込みの種類 / 基準点 / 絞り込みを解除
p	点を拾う（任意）
w / h	虚音源：受音点を切り替え / 室に寄る
z x c v	視点（上・正面・横・等角）
r	いま描いているものが全部入るように引く
g / b	画像で保存 / 動画（MP4）で保存
q	閉じる

画角を保存 / 読込（左の欄のボタン）＝ 条件を変えて計算し直しても同じ向きで見比べられる。条件を変えると画面は開き直しになるので、**保存しておかないと毎回向きが変わって 絵を並べても比べられない**。

9. 別ルート of 道具（ふだんの出力には入らない）

いずれも **計算はやり直さない**（保存済みのパルス列や結果 CSV を読むだけ）。

9-1. 逆二乗則の評価（半無響室・無響室の確認）

```
python inverse_square.py "C:\...\プロジェクト"
```

- 測線は**受音点のレイヤ**（rec1 / rec2 / rec3）で分ける。
- 基準の高さは**最小二乗**（傾きは $-20\log_{10} r$ に固定）。
- 許容偏差は **JIS Z 8732**（ $\leq 630 \text{ Hz} \pm 2.5$ / $800 \sim 5000 \text{ Hz} \pm 2.0$ / $\geq 6300 \text{ Hz} \pm 3.0$ ）。
- **A（エネルギー和）と B（位相を含む複素和・参考）の両方**を出す。

図では A が実線・B が細い破線。

★B の**山谷の位置は当てにならない**（反射の位相ずれを 0 と仮定しているため）。
振れ幅の目安として見る。

報告書（Markdown + PDF）まで作るなら `python report_inverse_square.py "<プロジェクト>"`。

9-2. 伝達関数（干渉が見える形・モード分布の確認）

```
python frequency_response.py "C:\...\プロジェクト" --low 20 --high 250 --step 0.5
```

剛な面（吸音を付ける前）の形状検討で使う。パルス列から複素和で $H(f)$ を作る。

- ★**周波数分解能は「残した最長経路」で決まる**（ $\Delta f \approx c / L_{\text{max}}$ ）。

刻みを細かくしてもそれ以上は出ない。図と端末に実力値が出る。

- 固有周波数（直方体とみなした目安）とシュレーダー周波数も出る。
- ★回折は解いていないので、**低域は「傾向を見る道具」**。

9-3. 音圧分布（モード形状）を断面で塗る

まず断面を決める。プロジェクト直下の `断面.json` に**1 枚 = 1 行**で並べる。

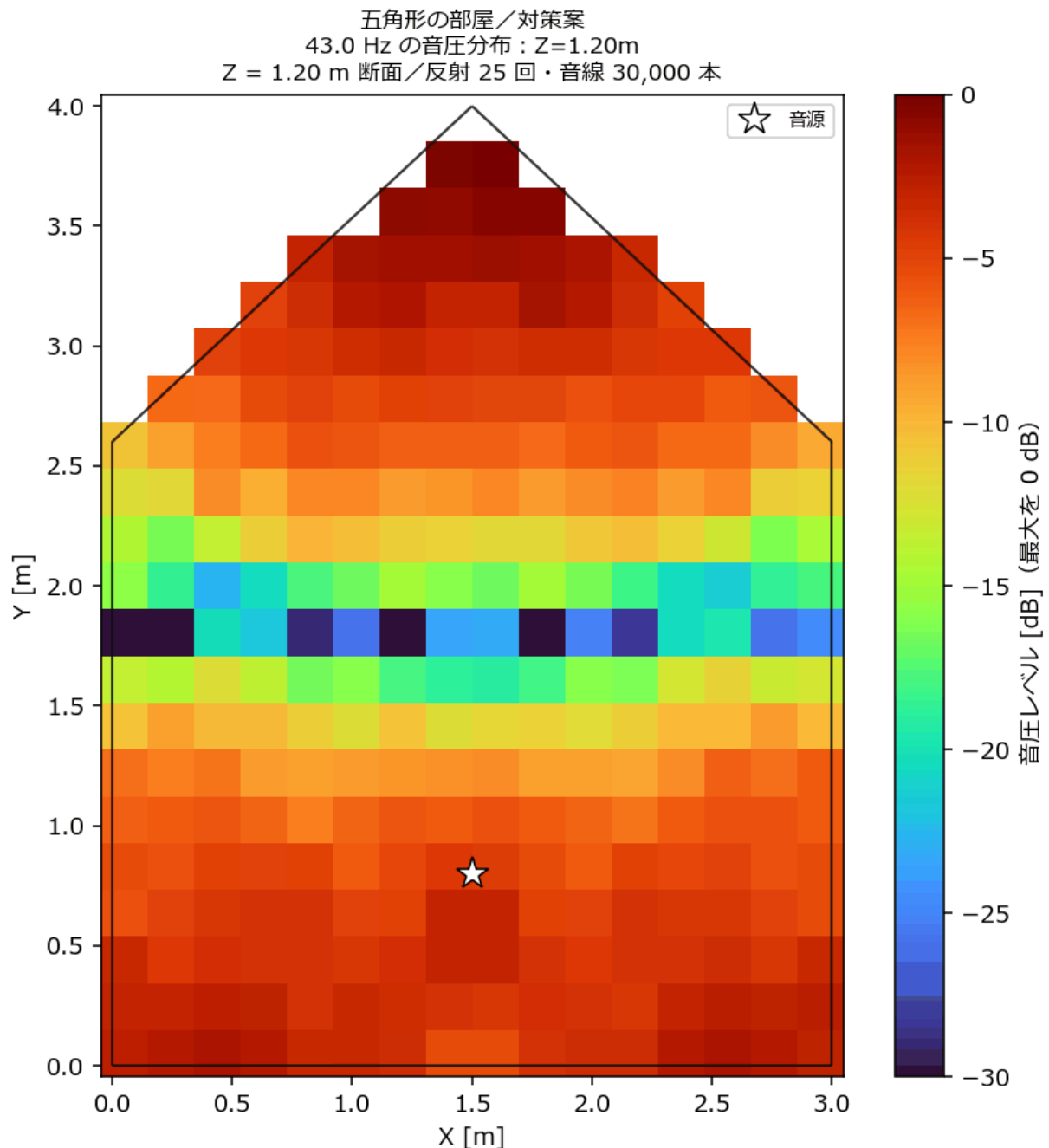
```
python section.py "C:\...\プロジェクト" --create      雛形を作る
```

書き方は 2 通りだけ。

```
{"name": "床上1.2m", "plane": "z", "at": 1.2}  
{"name": "客席中心線", "through": [[2.0, 1.0], [2.0, 9.0]]}
```

`through` は平面図に引いた測線を含む鉛直面。傾いた面（点＋法線）は扱わない。

```
python mode_shape.py "C:\...\プロジェクト" --frequency 43  
python mode_shape.py "C:\...\プロジェクト" --sweep 20:100:5
```



- やり方は 2 つ（`--method`）。`box` は直方体の虚音源を式で並べる（なめらか）、

`rays` は音線から拾った経路を使う（形は自由だがまだらになる）。`auto` は箱なら `box`。

例題の五角形は箱でないので `rays` になる。

- ★**重い**。断面 × 周波数のぶんだけ格子点を受音点として追跡する。

最初は 1 断面・粗い格子で試すこと

(例: `--plane z --at 1.2 --spacing 0.2 --rays 30000 --nref 25 --radius 0.6`)。

- ★**完全に剛** ($\alpha = 0$) にしない (既定 0.02)。減衰が無いと級数が収束せず、

打ち切る位置で値が変わる。

- **色の基準は周波数ごとに全断面で共通** (断面どうしを比べられるように)。

9-4. その他

<code>python summary.py "C:\...\プロジェクト"</code>	まとめ表だけ作り直す
<code>python workbook.py "C:\...\プロジェクト"</code>	Excel だけ作り直す
<code>python view_camera.py "C:\...\プロジェクト"</code>	保存した画角の一覧を見る
<code>python view_images.py "C:\...\プロジェクト"</code>	虚音源だけを単独で見る
<code>python view_model_gui.py "<DXF>"</code>	モデルだけを 3D で見る
<code>python view_model.py "<DXF>"</code>	HTML + WebGL を書き出す (依存なし・共有向き)

10. 条件を比べる (例題の結果)

例題を「現状」と「対策案」の 2 条件で回すと、`<室>_まとめ_条件比較.csv` と Excel の「条件比較」シートができる。3 受音点の平均は次のとおり。

指標	条件	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
T30 [s]	現状	0.28	0.31	0.37	0.49	0.61	0.73	0.60	0.49
T30 [s]	対策案	0.32	0.28	0.30	0.36	0.35	0.36	0.27	0.29
C50 [dB]	現状	9.7	3.3	2.7	3.6	6.7	6.9	7.3	9.1
C50 [dB]	対策案	7.3	3.4	8.7	12.6	24.2	21.6	20.7	21.4
Lp [dB]	現状	77.1	81.4	82.8	83.5	82.6	82.1	81.8	80.7
Lp [dB]	対策案	78.0	81.4	78.7	76.1	75.8	74.8	75.1	74.9

STI は **現状 0.764** → **対策案 0.929**。天井と吸音板をグラスウールにすると、500 Hz 以上の残響が半減し、音圧レベルも 7 dB 下がる。

11. 数値を信用してよいかのチェックリスト

計算が通っても、条件が足りていなければ数字は当てにならない。報告に使う前に、次を必ず確認すること。

#	見るところ	合格の目安
1	受音球の半径	半径を変えても残響時間が動かない（収束している）
2	最大反射回数	「打ち切り時点で -○○ dB まで減衰しているので影響しません」と出ている
3	非線形性 ξ (rt.csv)	$\xi \leq 10$ (ISO 3382-2)。超えたバンドは回帰直線に乗っていない
4	曲率 C (rt.csv)	$(T30/T20 - 1) \times 100$ 。10% を超えたら減衰が 2 段階になっている
5	容積	吸音率と理論値.csv の容積が図面と合っている。自由端があれば「目安」
6	吸音率の種類	条件表「吸音率」シートの「種類」が正しい（垂直入射 / 残響室法）
7	理論値との比	$T30 / \text{Eyring-Knudsen}$ が極端でない。極端なら 1～3 を疑う
8	面が拾えているか	総表面積・レイヤ別面積が図面と合っている

例題での読み方（実際の数字）

結果/rec1/五角形の部屋_現状_rt.csv の抜粋。

項目	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
T30 [s]	0.319	0.319	0.377	0.494	0.579	0.721	0.576	0.485
ξ (T30)	34.5	27.6	7.8	12.0	5.7	21.0	7.7	1.2
曲率 [%]	-20.7	8.8	6.2	15.1	8.2	10.2	12.8	3.1

- 63・125 Hz は ξ が 27～35 で、曲率も 63 Hz で -20.7%。
- この 2 バンドの残響時間は読まない。低域は波長が室寸法に近く、そもそも幾何音響が成り立ちにくい。
- 2 kHz も $\xi = 21.0$ 。ここは理論値（Eyring-Knudsen 0.407 s）に対し

T30 が 0.72 s と 1.8 倍あり、両方が「拡散音場になっていない」ことを示している。
例題は吸音が床（カーペット）に偏っているので、床をかすめる経路だけが長く残る。減衰が本当に 2 段階になるのが正しい。

- したがって例題では、500 Hz 前後のバンドを主に読むのが妥当。

★ 3・4 が引っかけかっても、必ずしも計算ミスではない。小さい室・平行面・面ごとに 吸音率が大きく違う場合は、上のように減衰が本当に 2 段階になる。そのときは「拡散音場を前提にした残響時間という指標が、そもそもこの室に合っていない」と読む。

12. よくあるつまづき

症状	原因と対処
「面が 1 枚も読めません」	DXF が REGION / 3DSOLID。 <code>python dxf_faces.py <DXF></code> で面に変換する
「吸音率が未指定のレイヤ → 0.1 を使用」	条件表でそのレイヤに材料番号を入れていない
残響時間が理論値よりかなり短い	受音球の半径か最大反射回数の不足（第 11 章の 1・2）
残響時間が理論値よりかなり長い	拡散音場になっていない可能性。ξ と曲率を見る（第 11 章の 3・4）
音圧レベルが 30 dB ずれる	気圧に Pa を入れている。 kPa （101.325）で入れる
統計残響式が出ない	モデルが閉じておらず容積が決まらない。条件入力「室容積」に入れる（床面積 × 天井高で可）
面の確認で吸音材が全部「未設定」	異常ではない（第 5-2 節）。レイヤの材料は条件表で決まる
「面を確認」のボタンが見えない	ウィンドウが小さい。横に伸ばすか最大化する
法線の反転が効かない	DXF を描き直して面数が変わった。 <code>normals.json</code> は使われず警告が出る。貼り直す
後処理ツールが「結果が見つかりません」	条件（シート）を選ばずに計算した。シートを選んで計算し直す（第 3-1 節）
STI が出ない	1/3 オクターブで回している。 STI はオクターブ 125～8k が前提 （IEC 60268-16）なので飛ばす
3D 画面が落ちる・真っ黒	GPU の都合。 <code>view_model.py</code> （HTML 版）で代用できる
<code>mode_shape.py</code> が終わらない	断面 × 周波数が多すぎる。1 断面・粗い格子から試す（第 9-3 節）

13. 覚えておくこと

- 同じ計算を条件だけ変えるなら一括で回す。2 件目以降は経路を使い回すので速い。
- 図だけ描き直したいときは「前回の結果を見る」（ `run_project.py --redraw` ）。

音線追跡はやり直さないで数秒で終わる。

- 画角を保存しておく。条件違いの絵を並べて比べるには、これが要る。
- 3D 画面から撮った画像・動画は 図/画面/ に入る。計算し直しても消えない。
- 1/3 オクターブでも回せる（ `band_width = 1/3`、 `band_start` で最低バンドを指定）。

ただし STI は出ない。

14. コマンド早見表

```
cd C:\...\nea-simulation-pj\geosim
# (以下 python = ..\.venv\Scripts\python)

# --- 通し ---
python app.py                                GUI (条件入力から)
python app.py "<プロジェクト>"                そのプロジェクトを開く
python app.py "<プロジェクト>" --run          入力画面なしですぐ計算
python run_project.py "<プロジェクト>"        CLI で計算
python run_project.py "<プロジェクト>" --conditions 全条件を一括
python run_project.py "<プロジェクト>" --redraw   図だけ描き直す
python run_project.py "<プロジェクト>" --no-reuse 経路を使い回さない

# --- モデルの確認 ---
python read_dxf.py "<DXF>"                    容積・面積・音源・受音点
python open_edges.py "<プロジェクト or DXF>"   閉じているかを確認
python dxf_faces.py "<DXF>"                    REGION / 3DSOLID を面に変換
python face_editor.py "<プロジェクト>"         法線・吸音材の確認と修正

# --- 出力の作り直し (計算はしない) ---
python summary.py "<プロジェクト>"            まとめ表
python workbook.py "<プロジェクト>" --template 雛形.xlsx Excel

# --- 別ルート ---
python inverse_square.py "<プロジェクト>"      逆二乗則の評価
python report_inverse_square.py "<プロジェクト>" その報告書 (MD + PDF)
python frequency_response.py "<プロジェクト>" --low 20 --high 250 --step 0.5
python section.py "<プロジェクト>" --create      断面.json の雛形
python mode_shape.py "<プロジェクト>" --plane z --at 1.2 --frequency 43

# --- 見る ---
python view_images.py "<プロジェクト>"          虚音源
python view_directions.py --rays 200000        音線の飛び方
python view_model_gui.py "<DXF>"               モデル (ネイティブ)
python view_model.py "<DXF>"                  モデル (HTML + WebGL)

# --- 検証・資料 ---
cd ..
.\.venv\Scripts\python tests\test_geosim.py    829 件
.\.venv\Scripts\python docs\build_pdf.py        docs の PDF を作り直す
```